

SENAI CIC

Unidade Curricular: Visualização de Dados – Turma Bosch

Luan Saviski
Miguel Gradella
Gabriel Wendt

**FUTEBOL E ECONOMIA:
o país mais rico ganha a Copa?**

Documentação técnica do projeto final
Professora: Lívia Stein Freitas

Curitiba
2026

1. Introdução

Muita gente diz que o futebol é o esporte mais democrático do mundo, porque qualquer país pode montar uma seleção e vencer uma potência. Por outro lado, países mais ricos conseguem investir mais em estrutura, categorias de base e preparação dos atletas. Por isso, escolhemos o tema futebol e economia e quisemos descobrir se a riqueza de um país influencia o resultado das suas seleções em Copas do Mundo.

Para isso, juntamos todos os jogos das Copas de 1990 a 2018 com a renda per capita e o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de cada país no ano da Copa. As perguntas que guiaram o trabalho foram:

1. Em jogos de Copa (1990–2018), a seleção do país com maior renda per capita vence com mais frequência?
2. A diferença de renda entre os dois times é maior quando o mais rico vence do que quando empata ou perde?
3. A vantagem do país mais rico mudou de 1990 a 2018?
4. Onde estão os países que mais venceram jogos de Copa desde 1990?
5. Seleções de países com IDH maior marcam mais gols por jogo?

2. Dados

Usamos dois conjuntos de dados da Maven Analytics, que estão disponíveis de graça no site deles. A tabela abaixo resume o que usamos de cada um.

Dataset	Arquivo	Linhas	Período	Colunas usadas
World Cup	world_cup_matches.csv	900	1930–2018	Year, Stage, Home Team, Home Goals, Away Goals, Away Team, Win Conditions
World Cup	world_cups.csv	22	1930–2022	Year, Host Country, Winner
World Economic Indicators (dados do PNUD)	HDI.csv	206	1990–2021	iso3, country, region, gnipc_ano, hdi_ano

A coluna gnipc é a renda nacional bruta por pessoa, em dólares ajustados pelo custo de vida de cada país (paridade de poder de compra). A coluna hdi é o IDH, que vai de 0 a 1.

Como os dados econômicos só começam em 1990 e o arquivo da Copa de 2022 não tem o placar dos jogos, ficamos com **8 Copas (1990 a 2018)** e **488 jogos**.

3. Preparação dos dados

A limpeza foi feita no notebook 01_limpeza.ipynb, com pandas. Os principais passos foram:

- **Leitura dos arquivos:** um dos arquivos dava erro de acentuação em UTF-8, então lemos ele com encoding latin-1.

- **Formato da tabela de renda:** o HDI.csv tinha uma coluna para cada ano (gnipc_1990, gnipc_1991...). Usamos o `pd.melt()` para transformar essas colunas em linhas, ficando com uma linha por país e por ano (195 países × 32 anos = 6.240 linhas).
- **Linhas que não eram países:** removemos 11 linhas de regiões e grupos (como "Very high human development"), porque não são países.
- **Valores faltando:** nenhum jogo do período estava sem placar ou repetido (os 488 jogos batem com o total oficial das Copas). Na tabela de renda havia 132 valores vazios, que deixamos vazios em vez de preencher com a média, porque isso seria inventar dados.
- **Pênaltis:** os 26 jogos decididos nos pênaltis foram contados como empate, porque o placar do jogo mostra melhor a força dos times do que a disputa de pênaltis.
- **Nomes dos países:** os nomes das seleções não eram iguais aos do HDI. Criamos uma tabela que liga cada seleção ao código do país (por exemplo, Inglaterra e Escócia viraram Reino Unido, porque o PNUD só tem dados do Reino Unido).
- **Junção:** juntamos a renda e o IDH de cada time no ano da Copa com `merge()`. Conferimos que o número de jogos continuou 488 depois da junção.
- **Jogos sem renda:** 8 jogos (1,6%) ficaram sem renda: 5 da Iugoslávia em 1990 e 3 da Coreia do Norte em 2010. Eles ficaram fora das perguntas 1 a 3.
- **Novas colunas:** criamos uma coluna dizendo se o time mais rico venceu, empatou ou perdeu, e outra com a diferença de renda entre os dois times.

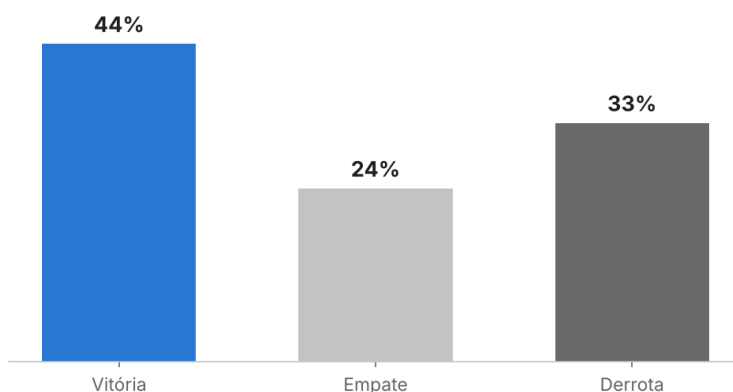
4. Análise e visualizações

Os gráficos foram feitos no notebook `02_visualizacoes.ipynb`, com `matplotlib`, `seaborn` e `cartopy`. Em todos usamos o azul para destacar o que é mais importante e o cinza para o resto, e o título de cada gráfico já diz a conclusão.

Pergunta 1 – O país mais rico vence com mais frequência?

O país mais rico venceu 44% dos jogos e perdeu 33%

Resultado da seleção do país com maior renda per capita (PPC), % dos 480 jogos de Copa, 1990–2018



Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

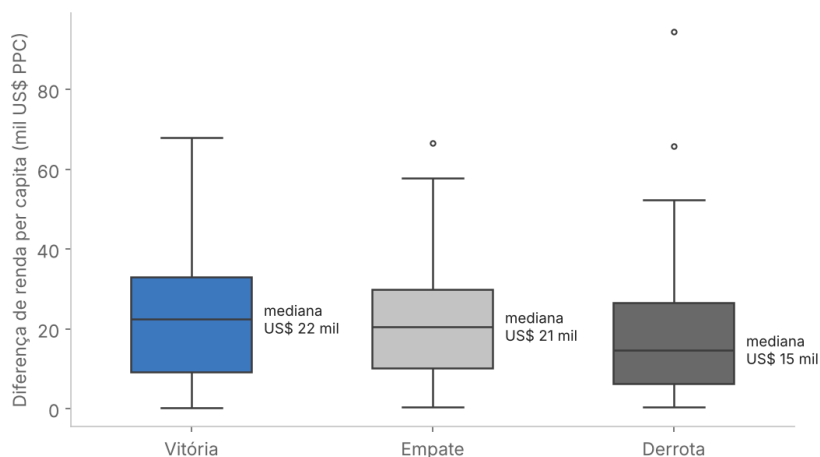
Figura 1 – Resultado do país mais rico nos jogos de Copa

Escolhemos um gráfico de barras porque são só três categorias (vitória, empate e derrota) e fica fácil comparar. Nos 480 jogos com renda dos dois países, o mais rico venceu 44% e perdeu 33%. Para ver se isso podia ser sorte, comparamos as 209 vitórias com as 157 derrotas em um teste binomial, e a chance de ser acaso deu menor que 1%.

Pergunta 2 – A diferença de renda é maior quando o rico vence?

Nas vitórias do mais rico, a distância de renda é maior do que nas derrotas

Diferença de renda per capita entre as duas seleções, por resultado do país mais rico, Copas 1990–2018



Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

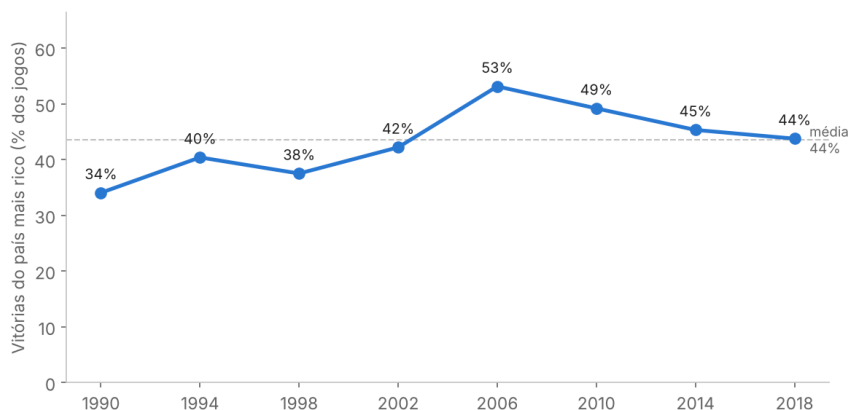
Figura 2 – Diferença de renda entre os times, por resultado

Usamos um boxplot (seaborn) porque ele mostra a distribuição de cada grupo e não só a média. A diferença de renda no meio dos dados (mediana) foi de US\$ 22 mil nas vitórias do mais rico e de US\$ 15 mil nas derrotas. Ou seja, quando a diferença é maior, o rico vence um pouco mais, mas as caixas ficam bem parecidas.

Pergunta 3 – A vantagem mudou com o tempo?

A vantagem do país mais rico subiu até 2006 (53%) e recuou para 44% em 2018

% dos jogos de cada Copa vencidos pela seleção do país com maior renda per capita



Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

Figura 3 – Porcentagem de vitórias do país mais rico em cada Copa

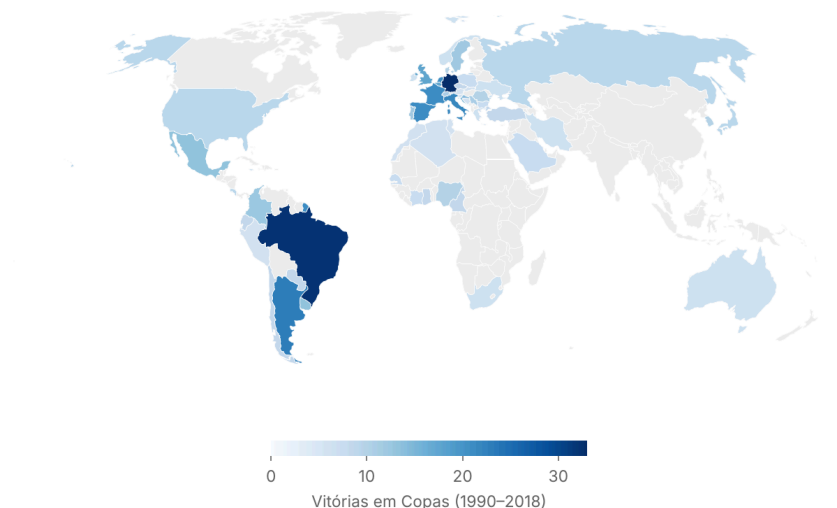
Como a pergunta é sobre o tempo, usamos um gráfico de linha. A vantagem do mais rico subiu de 34% em 1990 para 53% em 2006 e depois caiu para 44% em 2018, que é a média

do período. Como cada Copa tem só uns 60 jogos, essas mudanças podem ser acaso, então não dá para dizer que existe uma tendência.

Pergunta 4 – Onde estão os países que mais venceram?

Europa e América do Sul somam 83% das vitórias em Copas

Total de jogos vencidos por país em Copas do Mundo, 1990–2018 · cinza = não venceu ou não jogou



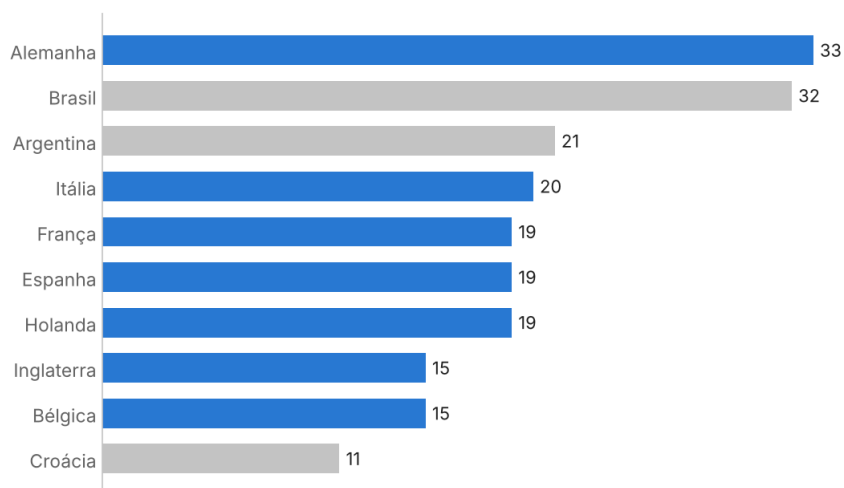
Fonte: Maven Analytics · World Cup · contornos: Natural Earth · Reino Unido soma Inglaterra, Escócia e Gales

Figura 4 – Vitórias em Copas por país (1990–2018)

Para uma pergunta sobre lugares, o mapa (cartopy) é o gráfico mais natural. Quanto mais escuro o país, mais vitórias ele tem. A Europa e a América do Sul somam 83% das vitórias, enquanto a África, a Ásia e a Oceania aparecem bem claras.

7 dos 10 países que mais venceram têm renda acima da mediana

Vitórias em Copas, 1990–2018 · azul = renda per capita média acima da mediana das seleções



Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

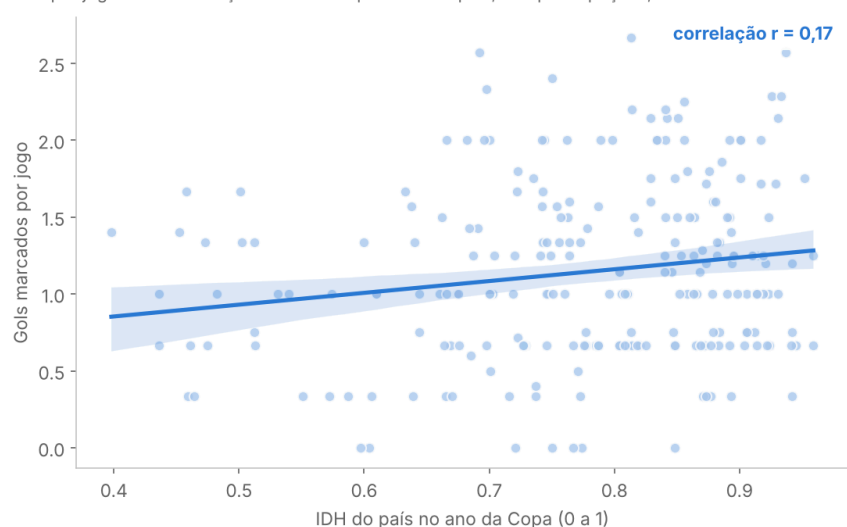
Figura 5 – Os 10 países com mais vitórias

No ranking, os países em azul têm renda acima da mediana. 7 dos 10 que mais venceram são ricos, mas o Brasil (2º) e a Argentina (3º) não são, o que mostra que a tradição no futebol também pesa muito.

Pergunta 5 – Países com IDH maior marcam mais gols?

IDH maior se associa a mais gols, mas a relação é fraca

Gols por jogo de cada seleção em cada Copa × IDH do país, 235 participações, 1990–2018



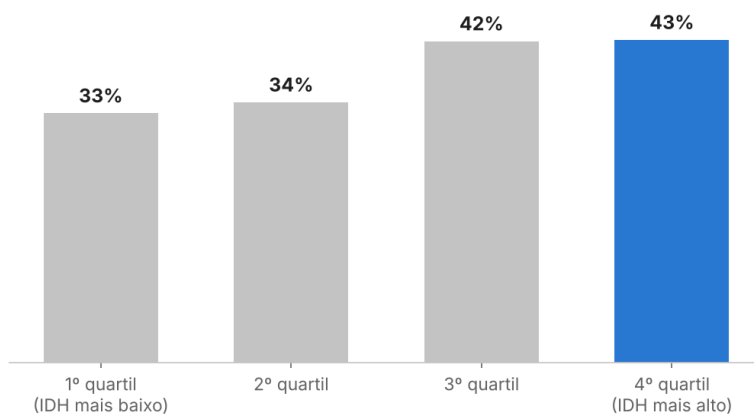
Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

Figura 6 – IDH do país e gols por jogo de cada seleção

Como são duas variáveis numéricas, usamos um gráfico de dispersão com linha de tendência (seaborn). A correlação foi de 0,17, que é fraca: os pontos ficam muito espalhados.

Seleções de IDH mais alto vencem 43% dos jogos; as de IDH mais baixo, 33%

% dos jogos vencidos pelas seleções em cada faixa de IDH do país, Copas 1990–2018



Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

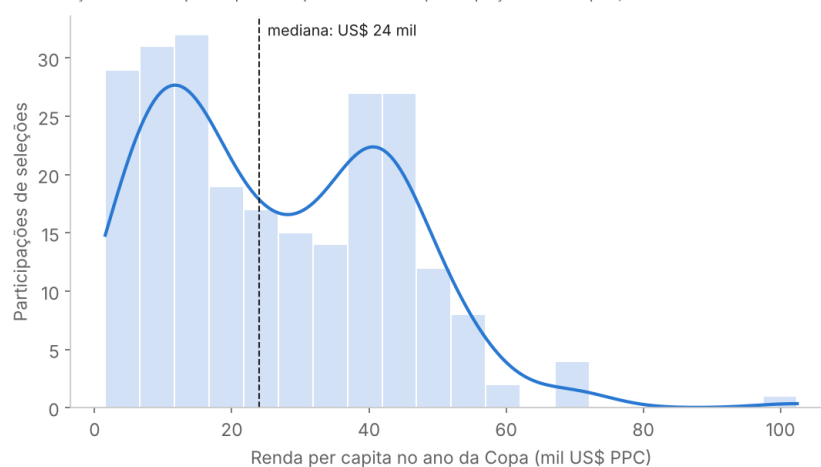
Figura 7 – Porcentagem de vitórias por faixa de IDH

Também separamos as seleções em quatro grupos de IDH. As do grupo com IDH mais alto venceram 43% dos jogos, e as do grupo mais baixo, 33%.

Outros gráficos

Metade das seleções da Copa vem de países com renda acima de US\$ 24 mil

Distribuição da renda per capita dos países em 238 participações em Copas, 1990–2018



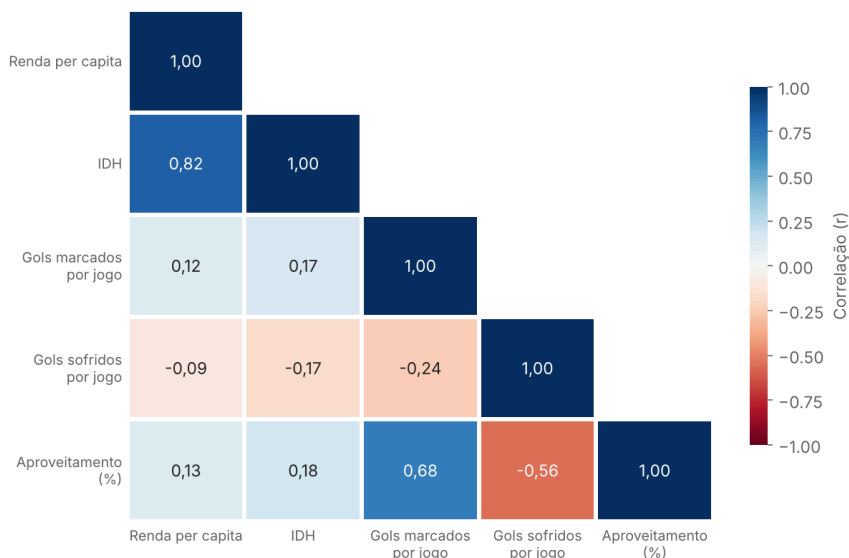
Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

Figura 8 – Distribuição da renda dos países participantes

O histograma (seaborn) mostra que a renda dos países da Copa tem dois grupos: um abaixo de US\$ 20 mil (principalmente América Latina e África) e outro perto de US\$ 40 mil (principalmente Europa).

Renda e aproveitamento têm correlação de 0,13

Correlação de Pearson por seleção em cada Copa, 1990–2018



Fonte: Maven Analytics · World Cup e World Economic Indicators (PNUD) · Copas de 1990 a 2018

Figura 9 – Correlação entre os indicadores

No mapa de calor (seaborn), a renda e o IDH andam juntos (0,82), mas os dois têm pouca relação com o aproveitamento (0,13 e 0,18). O que mais se relaciona com o aproveitamento são os gols marcados (0,68) e sofridos (-0,56).

5. Conclusões

A nossa conclusão é que **o dinheiro ajuda, mas não decide**. O país mais rico vence mais do que perde, mas em mais da metade dos jogos ele empata ou perde. Resumindo cada pergunta:

- **Pergunta 1:** sim, o mais rico vence mais (44% de vitórias e 33% de derrotas).
- **Pergunta 2:** a diferença de renda pesa um pouco (US\$ 22 mil nas vitórias e US\$ 15 mil nas derrotas).
- **Pergunta 3:** a vantagem subiu e desceu ao longo dos anos, sem uma tendência clara.
- **Pergunta 4:** as vitórias estão na Europa e na América do Sul (83%), e Brasil e Argentina vencem muito mesmo sem ser países ricos.
- **Pergunta 5:** a relação entre IDH e gols é fraca, mas seleções de IDH mais alto vencem um pouco mais.

Limitações

- Os dados econômicos só existem a partir de 1990, e a Copa de 2022 não tem placar no dataset.
- A renda do país não mostra quanto ele investe no futebol.
- Inglaterra e Escócia ficaram com o mesmo dado do Reino Unido.
- Correlação não quer dizer causa: os dados mostram que os ricos vencem um pouco mais, mas não explicam o porquê.

Próximos passos

Se fôssemos continuar, usaríamos o valor de mercado dos jogadores e o ranking da FIFA, e também os mais de 17 mil jogos internacionais do dataset, para ter mais dados.

6. Referências

MAVEN ANALYTICS. World Cup. Disponível em:
<https://mavenanalytics.io/data-playground/world-cup>.

MAVEN ANALYTICS. World Economic Indicators. Disponível em:
<https://mavenanalytics.io/data-playground>.